LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 8

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Muhammad Nabil Abdillah 2609106047

Kelas B1 ‘26

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

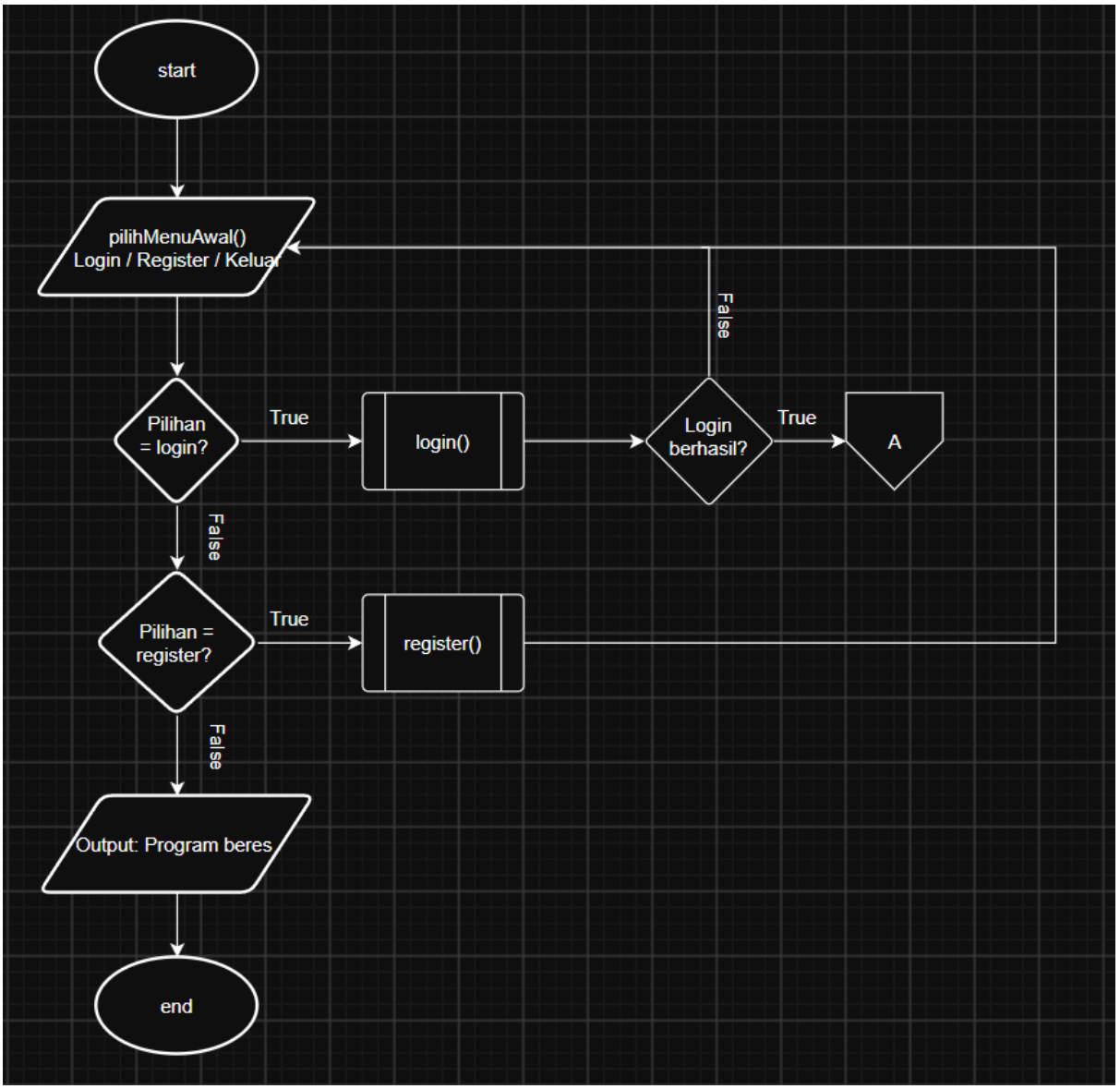
UNIVERSITAS MULAWARMAN

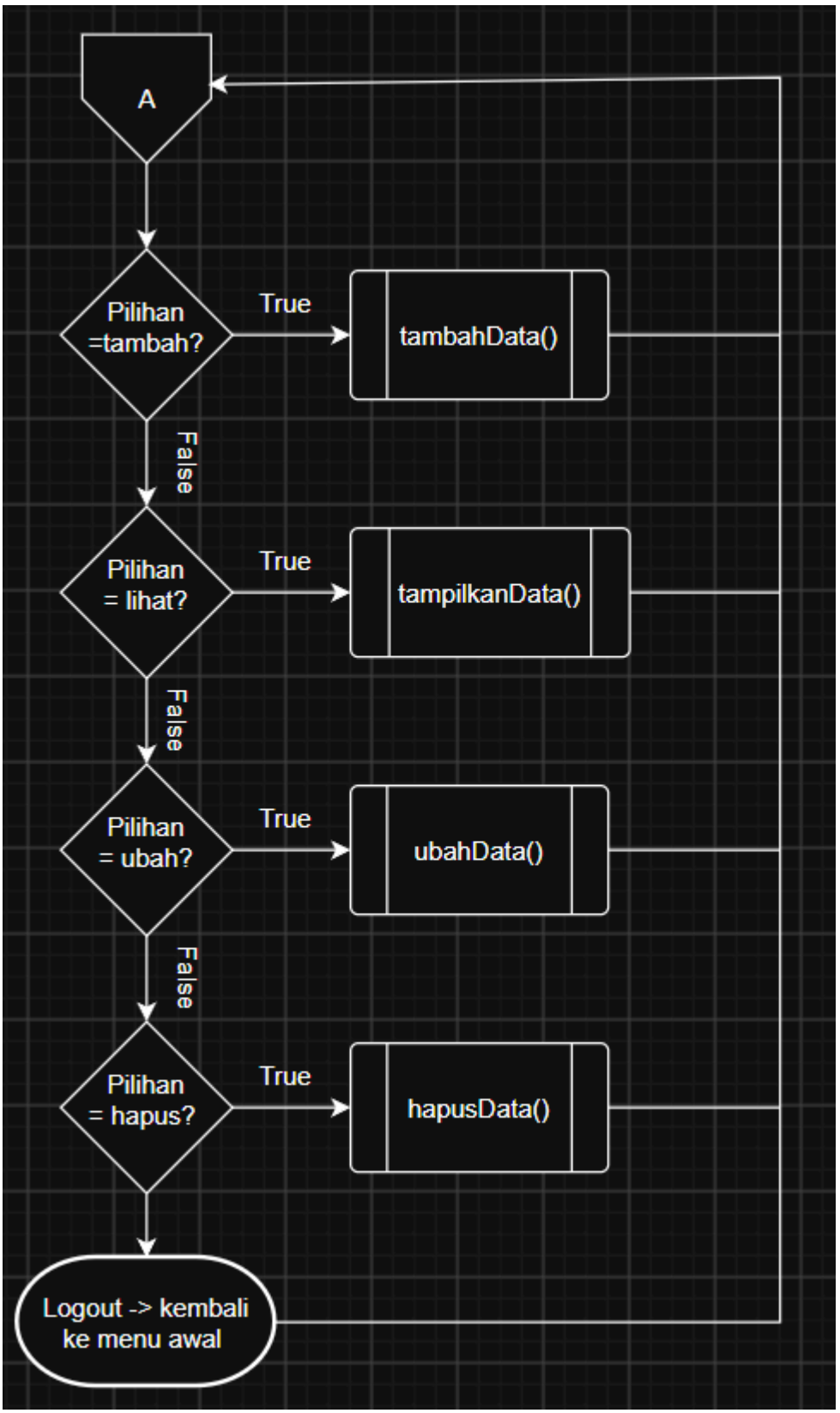
SAMARINDA

2026

1. Flowchart

Flowchart ini dibagi dua biar nggak kepanjangan, menu awal sama menu setelah login, disambung pake konektor A. Di menu awal, pengguna milih Login, Register, atau Keluar. Kalau login berhasil lanjut ke menu setelah login, di mana admin bisa tambah, lihat, ubah, atau hapus data, sedangkan user biasa cuma bisa lihat data. Pilih logout balik ke menu awal, dan pilih keluar bikin program selesai.




A
Pilihan =tambah?
True
tambahData()
False
Pilihan = lihat?
True
tampilkanData()
False
Pilihan = ubah?
True
ubahData()
False
Pilihan = hapus?
True
hapusData()
Logout -> kembali ke menu awal

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini tuh dipake buat mencatat penjualan item Blade Ball di Roblox, mulai dari harga beli, harga jual, sampai profit tiap item, dan total profitnya dihitung otomatis. Ada dua roles, yaitu admin yang bisa tambah, lihat, ubah, dan hapus data, sama user biasa yang cuma bisa lihat data. Terus akun baru bisa dibuat lewat register.

Di posttest ini agak beda sama posttest sebelum sebelumnya, kodenya dibagi jadi beberapa file sesuai fungsinya, data ditampilkan dalam bentuk tabel pakai prettytable, dan menunya pakai inquirer biar bisa dipilih pake tombol panah gitu.

3. Source Code

Program dipecah menjadi beberapa file dalam satu folder dan dijalankan lewat main.py.

A. Fitur Tambah Data

Fitur ini digunakan oleh admin untuk menambah data penjualan item baru. Data yang diisi berupa nama item, harga beli, dan harga jual, kemudian profit dihitung otomatis. Kode berada di file crud.py.

```
def tambahData():
    try:
        namaItem = inputTeks("Nama item")
        if namaItem == "":
            raise ValueError("Nama item nya jangan kosong dong")
        hargaBeli = inputHarga("Harga beli")
        hargaJual = inputHarga("Harga jual")
    except ValueError as e:
        print(e)
    else:
        dataPenjualan[state["idBerikutnya"]] = {
```

B. Fitur Lihat Data

Fitur ini digunakan untuk menampilkan seluruh data penjualan dalam bentuk tabel menggunakan prettytable, lengkap dengan total profit yang dihitung secara rekursif. Kodenya ada di file tampilan.py dan utils.py.

```
def cekDataKosong():
    return len(dataPenjualan) == 0
```

```
def hitungTotalProfit():
    daftarProfit = []
    for data in dataPenjualan.values():
        daftarProfit.append(data["profit"])
    return totalRekursif(daftarProfit, 0)

def tampilkanData():
    if cekDataKosong():
        print("Datanya masih kosong")
        return

    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = ["No", "Item", "Harga Beli", "Harga Jual", "Profit"]
    tabel.align["Item"] = "l"
    for nomor, data in dataPenjualan.items():
        tabel.add_row([nomor, data["item"], data["hargaBeli"],
data["hargaJual"], data["profit"]])
    print(tabel)
    print("Total profit:", hitungTotalProfit())

def totalRekursif(daftarProfit, index):
    if index == len(daftarProfit):
        return 0
    else:
        return daftarProfit[index] + totalRekursif(daftarProfit, index + 1)
```

C. Fitur Ubah Data

Fitur ini digunakan oleh admin untuk mengubah data yang sudah ada. Data yang mau diubah dipilih dari daftar menggunakan inquirer, lalu admin mengisi nama item dan harga yang baru. Kodenya ada di file crud.py.

```
def pilihNomor(pesan):
    pilihan = []
    for nomor, data in dataPenjualan.items():
        pilihan.append((str(nomor) + " - " + data["item"], nomor))
    return pilihDariList(pesan, pilihan)

def ubahData():
    tampilkanData()
    if cekDataKosong():
        return

    try:
        nomor = pilihNomor("Pilih data yang mau diubah")
        if nomor is None:
            raise KeyError(nomor)
        namaItem = inputTeks("Nama item baru")
```

```
        if namaItem == "":
            raise ValueError("Nama item nya jangan kosong dong")
        hargaBeli = inputHarga("Harga beli baru")
        hargaJual = inputHarga("Harga jual baru")
    except KeyError:
        print("Ubah data dibatalin")
    except ValueError as e:
        print(e)
    else:
        dataPenjualan[nomor] = {
            "item": namaItem,
            "hargaBeli": hargaBeli,
            "hargaJual": hargaJual,
            "profit": hitungProfit(hargaBeli, hargaJual)
        }
        print("Data udah diubah")
    finally:
        print("Proses ubah data selesai")
```

D. Fitur Hapus Data

Fitur ini digunakan oleh admin untuk menghapus data. Data dipilih dari daftar, lalu program meminta konfirmasi dulu sebelum data benar-benar dihapus. Kodenya ada di file crud.py.

```
def hapusData():
    tampilkanData()
    if cekDataKosong():
        return

    try:
        nomor = pilihNomor("Pilih data yang mau dihapus")
        if nomor is None:
            raise KeyError(nomor)
        if not konfirmasi("Yakin mau hapus " + dataPenjualan[nomor]["item"] +
"?"):
            raise ValueError("Hapus data dibatalin")
    except KeyError:
        print("Hapus data dibatalin")
    except ValueError as e:
        print(e)
    else:
        del dataPenjualan[nomor]
        print("Data dah dihapus")
    finally:
        print("Proses hapus data selesai")
```

E. Fitur Login dan Register

Fitur login digunakan untuk masuk sesuai username dan password, sedangkan fitur register digunakan untuk membuat akun baru dengan peran user. Kodenya ada di file auth.py.

```
def login():
    username = inputTeks("Username")
    password = inputPassword("Password")

    if username in dataUser and dataUser[username]["password"] == password:
        return username, dataUser[username]["role"]

    print("Username atau password nya salah")
    jeda()
    return None

def register():
    usernameBaru = inputTeks("Username baru")
    passwordBaru = inputPassword("Password baru")

    try:
        if usernameBaru == "" or passwordBaru == "":
            raise ValueError("Username sama passwordnya gaboleh kosong yh")
        if usernameBaru in dataUser:
            raise ValueError("Username nya udah dipake, cari yang lain")
    except ValueError as e:
        print(e)
    else:
        dataUser[usernameBaru] = {"password": passwordBaru, "role": "user"}
        print("Register berhasil, sekarang bisa login")
    finally:
        jeda()
```

F. Fitur Menu

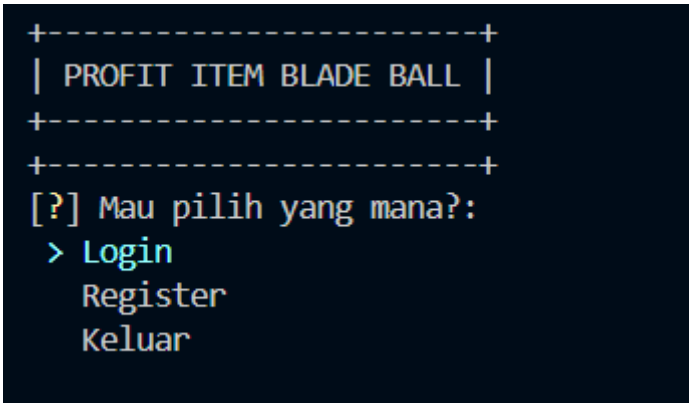
Fitur ini menampilkan menu yang bisa dipilih menggunakan tombol panah dengan library inquirer. Menu yang muncul menyesuaikan peran pengguna, jadi user biasa tidak melihat menu tambah, ubah, dan hapus. Kodenya ada di file utils.py dan tampilan.py.

```
def pilihDariList(pesan, pilihan):
    jawaban = inquirer.prompt([inquirer.List("pilih", message=pesan,
choices=pilihan)])
    if jawaban is None:
        return None
    return jawaban["pilih"]

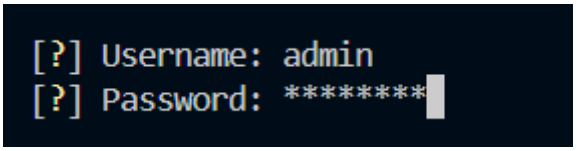
def pilihMenuUtama(role, username):
```

```
    tampilkanJudul("MENU " + role.upper() + " - " + username)
    pilihan = []
    if role == "admin":
        pilihan.append(("Tambah data", "tambah"))
    pilihan.append(("Lihat data", "lihat"))
    if role == "admin":
        pilihan.append(("Ubah data", "ubah"))
        pilihan.append(("Hapus data", "hapus"))
    pilihan.append(("Logout", "logout"))
    return pilihDariList("Pilih yang mana?", pilihan)
```

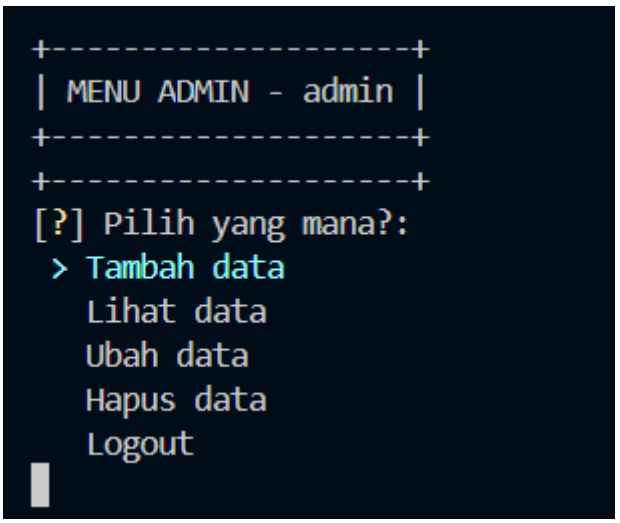
4. Hasil Output



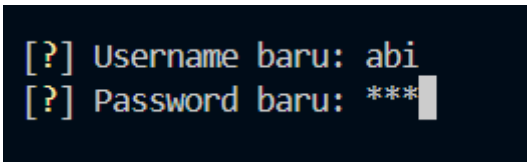
Output Menu awal



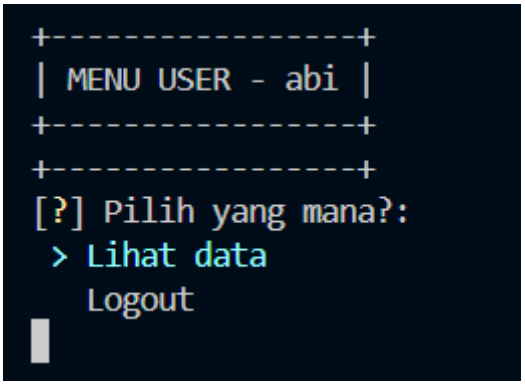
Output Login



Output Menu Admin



Output Menu Register



Output Menu User Biasa

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

```
PS E:\praktikum-apd-2026> git add .
```

ini tuh buat masukin perubahan ke staging area, sebelum di masukin ke git

5.2 Git Commit

```
PS E:\praktikum-apd-2026> git commit -m "PostTest 8"
[main f58559f] PostTest 8
 6 files changed, 295 insertions(+)
 create mode 100644 Posttest/posttest-apd-8/2609106047-MuhammadNabilAbdillah-PT-8/auth.py
 create mode 100644 Posttest/posttest-apd-8/2609106047-MuhammadNabilAbdillah-PT-8/crud.py
 create mode 100644 Posttest/posttest-apd-8/2609106047-MuhammadNabilAbdillah-PT-8/data.py
 create mode 100644 Posttest/posttest-apd-8/2609106047-MuhammadNabilAbdillah-PT-8/main.py
 create mode 100644 Posttest/posttest-apd-8/2609106047-MuhammadNabilAbdillah-PT-8/tampilan.py
 create mode 100644 Posttest/posttest-apd-8/2609106047-MuhammadNabilAbdillah-PT-8/utils.py
```

jadi kita ngemasukin perubah ke git secara permanen kedalam repository

5.3 Git Push

```
PS E:\praktikum-apd-2026> git push -u origin main
Enumerating objects: 17, done.
Counting objects: 100% (17/17), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (13/13), 3.72 KiB | 952.00 KiB/s, done.
Total 13 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 1 local object.
To https://github.com/nabilabdillah-07/praktikum-apd-2026.git
   b534cb8..cdb0b1e  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS E:\praktikum-apd-2026>
```

push tuh buat mengupload perubahan commit dari lokal ke github